

PENGETAHUAN KUANTITATIF

1. Bilangan berikut yang habis dibagi 3, tetapi tidak habis dibagi 5 adalah

- a. 12345
- b. 13689
- c. 14670
- d. 15223
- e. 20579

2. Kurva $y = ax^2 + 2x + 1$ dengan $a \neq 0$ memotong sumbu-x di dua titik berbeda.

Pernyataan yang benar adalah

- a. $a < 1$
- b. $6a < 1$
- c. $a > 1$
- d. $3a > 1$
- e. $3a > 2$

3. Kurva $y = ax^2 + 2x + 1$ dengan $a \neq 0$ memotong sumbu-x di dua titik berbeda.

Pernyataan yang benar adalah

- a. kurva terbuka ke atas
- b. kurva terbuka ke bawah
- c. kurva memotong sumbu-y positif
- d. kurva memotong sumbu-y negatif
- e. titik puncak kurva berada di kuadran I

4. Garis dengan persamaan mana saja yang memotong garis $2x + y = 4$ dan $x + 2y = 2$ di dua titik berbeda?

- (1) $y = -x + 5$
- (2) $y = x - 2$
- (3) $y = 3x - 1$
- (4) $y = -2x + 7$

- a. (1), (2), dan (3) SAJA yang benar.
- b. (1) dan (3) SAJA yang benar.
- c. (2) dan (4) SAJA yang benar.
- d. HANYA (4) yang benar.
- e. SEMUA pilihan benar.

5. Diberikan kumpulan data 3,5,7, a.

Berapakah banyaknya dari empat pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas?

- Rata-rata kumpulan data tersebut 6 bila $a=9$.
- Median kumpulan data tersebut 5 bila $a=7$.
- Jangkauan kumpulan data tersebut 4 bila $a=6$.
- Modus kumpulan data tersebut 3 bila $a=5$.

- a. 0
- b. 1
- c. 2
- d. 3
- e. 4

6. Tiga bola diambil dari sebuah kotak yang berisi 3 bola merah dan 2 bola putih. Misalkan B menyatakan kejadian terambilnya 2 bola merah dan 1 bola putih dan $P(B)$ menyatakan peluang kejadian B.

Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar?

P	Q
$P(B)$	$\frac{3}{10}$

- a. $P > Q$
- b. $Q > P$
- c. $P = Q$
- d. Tidak dapat ditentukan hubungan

7. Bilangan real x memenuhi pertidaksamaan $2x+1 < 4$.

Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar?

P	Q
$-2x$	2

- a. $P > Q$
- b. $Q > P$
- c. $P = Q$
- d. Tidak dapat ditentukan hubungan

8. Titik P dan Q berturut-turut terletak pada rusuk AB dan BC kubus ABCD.EFGH dengan $PA:PB=1:2$ dan $BQ:QP=1:1$.

Manakah dari tiga pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas?

- (1) Perbandingan volume limas PBQ.F dan volume kubus ABCD.EFGH $=1:18$.
- (2) Perbandingan luas $\triangle PBQ$ dengan luas persegi ABCD $=1:6$.
- (3) $PQ:AC = 1:\sqrt{2}$.

- a. Semua pernyataan benar.
- b. Pernyataan (1) dan (2) SAJA yang benar.
- c. Pernyataan (2) dan (3) SAJA yang benar.
- d. Pernyataan (3) SAJA yang benar.
- e. Tidak ada pernyataan yang benar.

PENGETAHUAN KUANTITATIF

9. Diketahui segitiga ABCD dengan $\angle B = 30^\circ$.

Apakah segitiga ABC siku-siku?

Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut.

(1) $\angle A - \angle C = 20^\circ$.

(2) $\angle C < \angle A$.

- a. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup.
- b. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup.
- c. Pernyataan (1) dan (2) cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi salah satu dari keduanya tidak cukup.
- d. Pernyataan (1) atau pernyataan (2) SAJA sudah cukup untuk menjawab pertanyaan.
- e. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan.

10. Diketahui $b = 2 \times c$ dan $b - d = 3$.

Apakah d bilangan prima ?

Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut.

(1) $d = 2c - 3$.

(2) $b - 2c = 0$.

- a. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup.
- b. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup.
- c. Pernyataan (1) dan (2) cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi salah satu dari keduanya tidak cukup.
- d. Pernyataan (1) atau pernyataan (2) SAJA sudah cukup untuk menjawab pertanyaan.
- e. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan.